

О СУММАХ ХАРАКТЕРОВ И ПЕРВООБРАЗНЫХ КОРНЯХ

Д. А. Берджесс¹⁾

1. В этой статье рассматриваются главным образом оценки суммы

$$S_H(N) = \sum_{m=N+1}^{N+H} \chi(m),$$

где χ — любой неглавный характер Дирихле по простому модулю p . Наилучшая известная до сих пор оценка $S_H(N)$ принадлежит Пойа [1] и Виноградову [2], которые в 1918 г. независимо друг от друга доказали, что при любых N и H

$$S_H(N) = O(p^{1/2} \log p). \quad (1)$$

Кроме того, они обобщили это неравенство на случай, когда простой модуль p заменяется составным модулем k . Главным результатом является новая оценка суммы $S_H(N)$, которая для некоторых значений H точнее, чем (1). Результат состоит в следующем:

Теорема 1. Пусть p — простое число, χ — неглавный характер $(\text{mod } p)$, H и r — произвольные положительные целые числа. Тогда для любого целого N

$$|S_H(N)| \ll H^{1-1/(r+1)} p^{1/4r} \log p.$$

Запись Виноградова $A \ll B$ означает существование неравенства вида $|A| \leq kB$, где k — некоторая константа. Константа, подразумеваемая в нашем неравенстве, абсолютная.

Доказательство этой теоремы обобщает метод моей предыдущей статьи [6]. Отправным пунктом является оценка суммы

$$\sum_{x=0}^{p-1} \left| \sum_{m=1}^h \chi(m+x) \right|^{2r}. \quad (2)$$

(см. лемму 2 ниже). Такая оценка была указана Давенпортом и Эрде-шем [5]; она является следствием глубокой и важной работы А. Вейля [9], в которой он доказал аналог гипотезы Римана для дзета-функции поля алгебраических функций над конечным полем.

Важность оценки суммы (2), данной в лемме 2, объясняется тем, что из нее вытекает следующее неравенство. Если взаимно простые с p числа h и r выбраны так, что первый член в правой части формулы (7) мал по сравнению со вторым, то количество значений x , для которых сумма $S_h(x)$ велика, скажем больше, чем λh для некоторого фиксированного значения λ , удовлетворяет оценке $\ll p^{1/2}$.

¹⁾ Burgess D. A., On character sums and primitive roots, *Proceedings of the London Mathematical Society*, Ser. 3, 12 (1962), № 45, 179—192.

В этом состоит идея применения леммы 2, хотя в действительности мы будем брать величину λ переменной.

Затем мы применяем эту оценку к сумме $S_H(N)$.

Для этого выбираем область значений x , для которых можно связать сумму

$$\sum_x |S_h(x)|^{2r}$$

с $S_H(N)$. Это проделано в лемме 4.

Теорема 1 получается тогда простой комбинацией двух неравенств для суммы 2, данных в леммах 2 и 4.

Теорему 1 часто удобно применять в форме следующего простого следствия.

Следствие. Для всякого $\epsilon > 0$ существует такое положительное число δ , что если χ — неглавный характер по достаточно большому простому модулю p и если H — целое число, удовлетворяющее условию

$$H > p^{1/4 + \epsilon}, \quad (3)$$

то

$$|S_H(N)| < Hp^{-\delta}$$

для любого N .

Из теоремы 1 немедленно следует, что максимальное число последовательных квадратичных вычетов или невычетов $(\text{mod } p)$ не превосходит величины $O(p^{1/4 + \epsilon})$ для больших p . До этого была известна оценка $O(p^{1/2})$ (Давенпорт и Эрдёш [5]).

Однако мой метод можно видоизменить для получения более сильного результата.

Теорема 2. Максимальное число последовательных квадратичных вычетов или невычетов по простому модулю p не превосходит величины

$$O(p^{1/4} (\log p)^{1/2}).$$

Вторым приложением теоремы 1 является оценка наименьшего квадратичного невычета d по модулю p . Виноградов [2], [3] и Давенпорт и Эрдёш [5] дали оценки величины d , которые улучшаются применением рассуждений Виноградова с заменой оценки (1) теоремой 1. В работе [6] было получено неравенство

$$d = O(p^{1/4} \sqrt{e}) + \epsilon.$$

Используя (1), Давенпорт и Эрдёш в своей статье доказали некоторые аналогичные результаты о распределении вычетов высших порядков $(\text{mod } p)$.

Последней проблемой, которую я рассматриваю в настоящей статье, является распределение первообразных корней $(\text{mod } p)$.

Виноградов (см. [7]) показал, что в любом интервале длины

$$H > p^{1/2 + \epsilon}$$

для фиксированного $\epsilon > 0$ имеется

$$\frac{\varphi(p-1)}{p-1} H (1 + O(p^{-\delta}))$$

первообразных корней, где δ — положительное число, зависящее только от ϵ . Я доказываю следующую теорему.

Теорема 3. Для любого $\varepsilon > 0$ и для каждого простого числа p любой интервал длины

$$H > p^{1/4 + \varepsilon}$$

содержит

$$\frac{\varphi(p-1)}{p-1} H(1 + O(p^{-\delta}))$$

первообразных корней $(\text{mod } p)$, где $\delta > 0$ зависит только от ε . В частности, отсюда следует, что наименьший первообразный корень $(\text{mod } p)$ удовлетворяет оценке

$$O(p^{1/4 + \varepsilon}).$$

Теорему 1 можно обобщить на случай, когда простой модуль p заменяется составным модулем k . Это интересно для получения некоторых оценок в теории L -рядов Дирихле. Все эти результаты составляют материал для следующей статьи.

Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить проф. Рота и проф. Хельбронна за советы, д-ра Эрдёша, предложившего применить мои результаты к первообразным корням, и, наконец, проф. Давенпорта, который привлек мое внимание к этому кругу вопросов и оказывал мне помощь на протяжении всей моей работы над статьей.

2. Лемма 1. Пусть p — простое число, χ — любой неглавный характер $(\text{mod } p)$ порядка p (n делит $p-1$). Пусть $B(x)$ — многочлен вида

$$(x - a_1)^{\alpha_1} \dots (x - a_t)^{\alpha_t},$$

где a_i все различны $(\text{mod } p)$, $0 < \alpha_i < n$, и

$$\alpha_1 + \dots + \alpha_t = \nu n,$$

причем ν — целое. Тогда

$$\left| \sum_x \chi(B(x)) \right| \leq (t-2)p^{1/2} + 1,$$

где суммирование производится по полной системе вычетов $(\text{mod } p)$.

Доказательство. Мы используем результаты Хассе [8] об L -функциях, принадлежащих некоторому полю алгебраических функций, и глубокую теорему А. Вейля [9] (см. ч. II, § IV) о том, что конгруэнц-дзета-функция, которую делит L -функция, имеет все свои нули на критической линии.

Пусть k — конечное поле из p элементов, $K = k(x)$ — простое трансцендентное расширение поля k и Z — алгебраическое расширение поля K , определенное уравнением

$$y^n = B(x) \quad (B(x) \text{ — элемент из } K).$$

Хассе ввел L -функцию расширения Z/K , соответствующую характеру χ группы дивизоров поля K , который определен следующими соотношениями:

$$\chi(\mathfrak{a}) = \begin{cases} \chi(N_{\mathfrak{a}}(B)), & \text{если дивизор } \mathfrak{a} \text{ взаимно прост с } \mathfrak{f}, \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

где $N_{\mathfrak{a}}(B)$ означает норму относительно k элемента B в кольце классов вычетов поля K по модулю $\mathfrak{a}$ и где

$$\mathfrak{f} = \prod_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p},$$

причем произведение берется по различным простым дивизорам поля K , которые делят B (и в некоторых случаях p_∞). L -функция определяется соотношением

$$L(s, \chi) = \prod_p \{1 - \chi(p) \{R(p)\}^{-s}\}^{-1} = \sum_a \chi(a) \{R(a)\}^{-s},$$

где $R(a)$ означает число классов вычетов $(\text{mod } a)$ и где p пробегает все простые дивизоры, а a — все дивизоры поля K .

Хассе доказал, что выражение

$$p^{(f-2)s} L(s, \chi),$$

в котором f означает степень дивизора $\mathfrak{f}$, является многочленом степени $(f-2)$ от p^s с нулями $\tilde{\omega}_1, \tilde{\omega}_2, \dots, \tilde{\omega}_{f-2}$ (см. [8] формула 35, причем в ней следует положить $g_0 = 0$, так как K является простым трансцендентным расширением поля k). Далее, коэффициент $\sigma(\chi)$ при p^{-s} в разложении $L(s, \chi)$ равен

$$\sigma(\chi) = \sum_p \chi(p) = - \sum_{k=1}^{f-2} \tilde{\omega}_k, \quad (4)$$

причем суммирование идет по всем простым дивизорам степени 1 поля K (см. [8] формула 38)).

В наших условиях простые дивизоры p степени 1, отличные от p_∞ , взаимно однозначно соответствуют нормализованным многочленам первой степени поля K , так как K — простое трансцендентное расширение поля k .

Пусть $(x - a)$ — многочлен, соответствующий простому дивизору p . Тогда

$$\chi(p) = \chi(N_p(B)) = \chi(B(a)).$$

Кроме того, имеем

$$|\chi(p_\infty)| \leq 1.$$

Следовательно,

$$\left| \sum_{p \text{ степени } 1} \chi(p) - \sum_{a=0}^{p-1} \chi(B(a)) \right| \leq 1. \quad (5)$$

В нашем случае B является произведением степеней линейных множителей. Поэтому все простые дивизоры p , делящие B , соответствуют различным линейным множителям.

Таким образом, в соотношении (6) работы [8]

$$B \simeq \frac{p_1^{\alpha_1} \dots p_t^{\alpha_t}}{p_\infty^l}.$$

Имеем

$$l = \sum_{i=1}^t \alpha_i = \nu n \equiv 0 \pmod{n},$$

и, следовательно, дивизор p_∞ не входит в произведение для $\mathfrak{f}$. Тем самым дивизор $\mathfrak{f}$ имеет точно t простых множителей, каждый первой степени, и $f = t$. Отметим, далее, что $L(s, \chi)$ делит дзета-функцию $\zeta_Z(s)$ поля Z (см. [8], уравнение 30)).

Теорема Вейля утверждает, что эта конгруэнц-дзета-функция имеет свои нули на критической линии $\Re(s) = 1/2$. Отсюда следует, что

$$|\tilde{\omega}_k| = p^{1/2} (k = 1, 2, \dots, f - 2 = t - 2). \quad (6)$$

Лемма вытекает теперь из соотношений (4), (5) и (6).

Лемма 2. Пусть r и h — произвольные положительные целые числа, и пусть

$$S_H(N) = \sum_{m=N+1}^{N+H} \chi(m),$$

имеем тогда

$$\sum_{x=0}^{p-1} |S_h(x)|^{2r} < (4r)^{r+1} p h^r + 2r p^{1/2} h^{2r}. \quad (7)$$

Доказательство: Можно считать, что $h < p$, потому что

$$S_h(x) = \begin{cases} S_{h-p}(x), & \text{если } h > p, \\ 0, & \text{если } h = p, \end{cases}$$

и тем самым утверждение леммы является следствием этого частного случая.

Будем также предполагать, что

$$h > 4r,$$

ибо в противном случае теорема очевидна.

Мы следуем доказательству леммы 3 в работе [5]. Имеем

$$\begin{aligned} \sum_{x=0}^{p-1} |S_h(x)|^{2r} &= \sum_{x=0}^{p-1} \sum_{m_1=1}^h \dots \sum_{m_{2r}=1}^h \chi((x+m_1)\dots(x+m_r)) \times \\ &\quad \times \bar{\chi}((x+m_{r+1})\dots(x+m_{2r})) = \\ &= \sum_{m_1=1}^h \dots \sum_{m_{2r}=1}^h \sum_{x=0}^{p-1} \chi((x+m_1)\dots(x+m_r)) \times \\ &\quad \times (x+m_{r+1})^{n-1} \dots (x+m_{2r})^{n-1}. \end{aligned}$$

Запишем произведение

$$(x+m_1)\dots(x+m_r)(x+m_{r+1})^{n-1}\dots(x+m_{2r})^{n-1} \quad (8)$$

в форме

$$(x+b_1)^{\beta_1}\dots(x+b_u)^{\beta_u},$$

где $b_1, \dots, b_u$ различны (и, следовательно, различны по mod p , так как $h < p$) и $u \leq 2r$.

Теперь заменим показатели $\beta_1, \dots, \beta_u$ их наименьшими неотрицательными вычетами по mod n . Пусть получившееся (возможно пустое) произведение имеет вид

$$(x+c_1)^{\gamma_1}\dots(x+c_v)^{\gamma_v},$$

где $c_1, \dots, c_v$ различны (mod p), $0 < \gamma_i \leq n-1$ и $v \leq u \leq 2r$. Если это

произведение не пусто, то оно является многочленом типа, описанного в лемме 1, и, следовательно,

$$\left| \sum_{x=0}^{p-1} \chi((x+c_1)^{i_1} \dots (x+c_v)^{i_v}) \right| \leq (v-2)p^{1/2} + 1.$$

Но суммы

$$\sum_{x=0}^{p-1} \chi((x+b_1)^{\beta_1} \dots (x+b_u)^{\beta_u})$$

и

$$\sum_{x=0}^{p-1} \chi((x+c_1)^{i_1} \dots (x+c_v)^{i_v})$$

отличаются только теми членами, для которых первый многочлен обращается в нуль, а второй не обращается. Таким образом, они отличаются самое большее на $(u-v)$ членов. Следовательно, если многочлен (8) не является точной n -й степенью¹⁾, то

$$\begin{aligned} \left| \sum_{x=0}^{p-1} \chi((x+m_1) \dots (x+m_r)(x+m_{r+1})^{n-1} \dots (x+m_{2r})^{n-1}) \right| &= \\ &= \left| \sum_{x=0}^{p-1} \chi((x+b_1)^{\beta_1} \dots (x+b_u)^{\beta_u}) \right| \leq \\ &\leq u-v + \left| \sum_{x=0}^{p-1} \chi((x+c_1)^{i_1} \dots (x+c_v)^{i_v}) \right| \leq \\ &\leq u-v + (v-2)p^{1/2}t + 1 < 2rp^{1/2}. \end{aligned} \quad (9)$$

$$\text{Количество таких многочленов меньше, чем } h^{2r}. \quad (10)$$

Если же многочлен (8) является точной n -й степенью, используем тривиальную оценку

$$\left| \sum_{x=0}^{p-1} \chi((x+m_1) \dots (x+m_r)(x+m_{r+1})^{n-1} \dots (x+m_{2r})^{n-1}) \right| < p. \quad (11)$$

Остается только оценить число таких многочленов. Фактически я буду оценивать число таких многочленов f , в разложении которых каждая из величин m_i встречается по крайней мере дважды. Пусть многочлен

$$f(x) = (x+m_1) \dots (x+m_r)(x+m_{r+1})^{n-1} \dots (x+m_{2r})^{n-1}$$

является полной n -й степенью, причем

$$0 < m_i \leq h \quad (i = 1, \dots, 2r).$$

Пусть величины m в разложении f принимают u различных значений. Тогда $u \leq r$, так как каждая из величин m встречается по крайней мере дважды. Пусть первое появление каждого из этих u значений в векторе $(m_1, \dots, m_{2r})$ произойдет на местах с номерами

$$1 = i_1, i_2, \dots, i_u \quad (i_1 < i_2 < \dots < i_u)$$

соответственно.

¹⁾ Заметим, что многочлен (8) является n -й степенью тогда и только тогда, когда он является n -й степенью по модулю p , поскольку $h < p$.

Для данного u количество выборов множества из u целых чисел $i_1, \dots, i_u$ с условиями $1 = i_1 < i_2 < \dots < i_u \leq 2r$ составляет $\binom{2r-1}{u-1} < 2^{2r}$.

Для данных $i_1, \dots, i_u$ количество выборов системы $m_{i_1}, \dots, m_{i_u}$ равно самое большее h^u .

Если эти величины m выбраны, то каждая из оставшихся $(2r - u)$ величин ограничена самое большее u значениями, что дает не более u^{2r-u} возможностей.

Таким образом, общее число выборов для величин $m_1, \dots, m_{2r}$ не превосходит величины

$$\sum_{u=1}^r 2^{2r} h^u u^{2r-u} < \sum_{u=1}^r 2^{2r} r^r h^r,$$

так как $u \leq r$ и $h > 4r$, и, следовательно, оцениваемое число многочленов меньше, чем

$$(4r)^{r+1} h^r. \quad (12)$$

Справедливость леммы следует теперь из соотношений (9), (10), (11) и (12).

3. Определим интервал $I(q, t)$ неравенствами

$$\frac{N+tp}{q} < z \leq \frac{N+H+tp}{q}, \quad (13)$$

где $0 < H < p$. В лемме 3 мы покажем, что для многих значений q и t эти интервалы не пересекаются.

В лемме 4 это множество непересекающихся интервалов $I(q, t)$ будет использовано для выбора множества значений x , для которых мы можем связать

$$\sum_x |S_h(x)|^{2r}$$

с $S_H(N)$.

Лемма 3. Пусть q пробегает Q различных положительных целых чисел, лежащих в интервале

$$q_1 < q < q_2$$

и попарно взаимно простых. Предположим, что

$$2Hq_2 < p. \quad (14)$$

Тогда можно связать с каждым q множество $T(q)$ целых чисел t , $0 \leq t < q$, в количестве $q - Q$ таким образом, что интервалы $I(q, t)$ для всех q и всех t в $T(q)$ не пересекаются.

Доказательство. Во-первых, заметим, что два интервала (13) с одинаковыми q , но разными t всегда не пересекаются, так как $0 < H < p$.

Предположим теперь, что интервалы $I(q, t)$ и $I(q', t')$ имеют общую точку, причем $q > q'$. Тогда

$$\frac{N+tp}{q} < \frac{N+H+t'p}{q'} \quad \text{и} \quad \frac{N+t'p}{q'} < \frac{N+H+tp}{q},$$

откуда

$$-Hq' < p(tq' - t'q) + N(q' - q) < Hq.$$

Следовательно, используя (14), получаем, что

$$|p(tq' - t'q) + N(q' - q)| < Hq < \frac{1}{2} p.$$

Это неравенство показывает, что для любой пары q, q' существует не больше одного значения для $tq' - t'q$; так как $0 \leq t < q$ и $0 \leq t' < q'$ и так как q, q' взаимно просты, отсюда следует, что существует не больше одной пары значений t, t' , которые определяют пересекающиеся интервалы.

Мы построим множество $T(q)$ для каждого q путем исключения из интервала $0 \leq t < q$ всех тех значений t , которые входят хотя бы в одну пару t, t' , соответствующую пересекающимся интервалам. Количество значений t , исключенных таким образом, не превосходит $Q - 1$; следовательно, мы можем построить такие множества $T(q)$, что каждое из них включает $q - Q$ чисел t .

Лемма 4. Пусть

$$\eta = |S_H(N)|,$$

h — целое число, удовлетворяющее неравенствам

$$\frac{H\eta}{4p} < h < \frac{\eta^2}{128H \log p}. \quad (15)$$

Тогда для всех достаточно больших p

$$\sum_{x=0}^{p-1} |S_H(x)|^{2r} > 2^{-6-6r} \eta^{2r+2} H^{-2r} h^{2r-1} (\log p)^{-1}.$$

Доказательство. Для любого целого положительного числа $q < p$ имеем

$$\eta = \left| \sum_{n=N+1}^{N+H} \chi(n) \right| \leq \sum_{t=0}^{q-1} \left| \sum_{\substack{n=N+1 \\ n \equiv -tp \pmod{q}}}^{N+H} \chi(n) \right|.$$

Полагая во внутренней сумме $n = -tp + qz$, получаем интервал для z

$$\frac{N+1+tp}{q} \leq z \leq \frac{N+H+tp}{q}.$$

Таким образом, z пробегает целые числа интервала $I(q, t)$, определенного неравенствами (13). Так как

$$\chi(n) = \chi(qz) = \chi(q)\chi(z),$$

отсюда следует, что

$$\eta \leq \sum_{t=0}^{q-1} \left| \sum_{z \in I(q, t)} \chi(z) \right|. \quad (16)$$

Пусть

$$q_1 = \frac{\eta}{16h} \quad \text{и} \quad q_2 = \frac{\eta}{8h}. \quad (17)$$

Тогда, в силу (15), q_1 и q_2 стремятся к бесконечности вместе с p , и, следовательно, для всех достаточно больших p

$$\pi(q_2) - \pi(q_1) > \frac{\eta}{32h \log(\eta/h)} > \frac{\eta}{32h \log p} > \frac{\eta^2}{128Hh \log p} > 1.$$

Таким образом, мы можем применить лемму 3, выбирая множество целых чисел q так, что оно состоит из

$$Q = \left[\frac{\eta^2}{128Hh \log p} \right]^1 \quad (18)$$

простых чисел между q_1 и q_2 .

¹⁾ $[x]$ означает, как обычно, целую часть числа x .

Так как

$$2Hq_2 = \frac{H\eta}{4h} < p,$$

то ясно, что все условия леммы 3 удовлетворяются.

Суммируя (16) по всем выбранным простым числам q , мы получаем

$$Q\eta \leq \sum_q \sum_{t=0}^{q-1} \left| \sum_{z \in I(q,t)} \chi(z) \right| \leq \sum_q \sum_{t \in T(q)} \left| \sum_{z \in I(q,t)} \chi(z) \right| + \sum_q Q \cdot 2Hq^{-1},$$

так как количество целых чисел в интервале $I(q, t)$ меньше, чем $2Hq^{-1}$, и так как $q - Q$ значений t в интервале $0 \leq t < q$ принадлежит множеству $T(q)$. Поскольку $\sum q^{-1} < Qq_1^{-1}$, имеем

$$\begin{aligned} \sum_q \sum_{t \in T(q)} \left| \sum_{z \in I(q,t)} \chi(z) \right| &\geq \eta Q - Q^2 2Hq_1^{-1} \geq \\ &\geq \eta Q - Q \frac{\eta^2}{128Hh \log p} \frac{2H16h}{\eta} > \frac{3}{4} \eta Q. \end{aligned}$$

Пусть I означает любой из интервалов $I(q, t)$. Все эти интервалы не пересекаются (по лемме 3) и число их не больше, чем

$$\sum_q (q - Q) < q_2 Q.$$

Мы можем переписать результат, полученный выше, следующим образом:

$$\sum_I \left| \sum_{z \in I} \chi(z) \right| > \frac{3}{4} \eta Q. \quad (19)$$

Но мы имеем

$$\sum_{z \in I} \chi(z) = h^{-1} \sum_{m=1}^h \sum_{n \in I} \chi(n) = h^{-1} \sum_{m=1}^h \left\{ \sum_{n \in I} \chi(n+m) + \varphi_m \right\},$$

где $|\varphi_m| \leq 2m$. Следовательно,

$$\sum_{n \in I} \sum_{m=1}^h \chi(n+m) = h \sum_{z \in I} \chi(z) - \sum_{m=1}^h \varphi_m.$$

Таким образом,

$$\sum_{n \in I} |S_h(n)| \geq h \left| \sum_{z \in I} \chi(z) \right| - 2h^2.$$

Суммируя по всему I и используя (17), получаем из соотношения (19)

$$\sum_I \sum_{n \in I} |S_h(n)| \geq \frac{3}{4} \eta Q h - 2q_2 Q h^2 > \frac{1}{2} \eta Q h.$$

В силу неравенства Гёльдера, имеем

$$\sum_I \sum_{n \in I} |S_h(n)| \leq \left\{ \sum_I \sum_{n \in I} 1 \right\}^{1-1/2r} \left\{ \sum_I \sum_{n \in I} |S_h(n)|^{2r} \right\}^{1/2r},$$

откуда

$$\sum_I \sum_{n \in I} |S_h(n)|^{2r} > \left(\frac{1}{2} \eta Q h \right)^{2r} (q_2 Q 2Hq_1^{-1})^{1-2r},$$

учитывая, что количество целых чисел в любом из интервалов I не больше, чем $2Hq_1^{-1}$.

Так как интервалы I не пересекаются, то из (17) и (18) следует, что

$$\sum_x |S_h(x)|^{2r} > 2^{2-6r} \eta^{2r} H^{1-2r} h^{2r} Q > 2^{-6-6r} \eta^{2r+2} H^{-2r} h^{2r-1} (\log p)^{-1}.$$

Лемма доказана.

4. Доказательство теоремы 1. Доказательство состоит в комбинации оценок для суммы

$$\sum_x |S_h(x)|^{2r},$$

содержащихся в леммах 2 и 4.

Достаточно доказать теорему при следующих ограничениях:

$$p^{(r+1)/4r} (\log p)^{r+1} < H < p^{1/2 + 1/4r}, \quad (20)$$

$$1 \leq r < \log p. \quad (21)$$

Для оправдания этого утверждения заметим, во-первых, что если

$$H \geq p^{1/2 + 1/4r},$$

то

$$H^{r/(r+1)} p^{1/4r} \log p \geq p^{1/2} \log p,$$

и, следовательно, теорема с подходящим значением для константы является следствием неравенства Поля — Виноградова (1). Далее, мы замечаем, что если $r \geq \log p$, то

$$H^{1-1/(r+1)} p^{1/4r} \log p \geq H \geq \eta,$$

и, наконец, если $H \leq p^{(r+1)/4r} (\log p)^{r+1}$, то

$$H^{1-1/(r+1)} p^{1/4r} \log p \geq H \geq \eta.$$

Таким образом, если ограничения (20) и (21) одновременно не выполняются, теорема либо легко проверяется, либо следует из неравенства Поля — Виноградова.

Мы можем предположить также, что

$$\eta > H^{1-1/(r+1)} p^{1/4r} \log p. \quad (22)$$

Теперь выбираем

$$h = [rp^{1/2r}].$$

Тогда, используя (22), получаем, в силу (20),

$$\frac{\eta^2}{128Hh \log p} > \frac{H^{1-2/(r+1)} \log p}{128r} > \frac{p^{(r-1)/4r} (\log p)^r}{128r}.$$

Для последнего выражения справедлива следующая оценка:

$$\geq \begin{cases} p^{1/8}, & \text{в силу (21), если } r \geq 2, \\ \log p, & \text{если } r = 1. \end{cases}$$

Следовательно, если p достаточно велико, то выполняется неравенство

$$h < \frac{\eta^2}{128H \log p}.$$

Далее, в силу (20), имеем

$$\frac{H\eta}{4p} < \frac{H^2}{4p} < \frac{1}{4} p^{1/2r} < h.$$

Таким образом, величина h удовлетворяет неравенствам (15). В силу лемм 2 и 4,

$$(4r)^{r+1} p h^r + 2r p^{1/2} h^{2r} > \sum_{x=0}^{p-1} |S_h(x)|^{2r} \gg 2^{-6r} \eta^{2r+2} H^{-2r} h^{2r-1} (\log p)^{-1}.$$

Отсюда имеем

$$\eta^{2r+2} \ll 2^{6r} H^{2r} r h \log p \{ (4r h^{-1}) p + p^{1/2} \}$$

и, значит,

$$|S_H(N)| = \eta \ll H^{1-1/(r+1)} (\log p)^{1/2(r+1)} p^{1/4r} \ll H^{1-1/(r+1)} p^{1/4r} \log p.$$

Это завершает доказательство теоремы 1.

Доказательство следствия. Из теоремы 1 вытекает, что для любого положительного числа ε_1 и любого целого числа $r \geq 1$

$$|S_H(N)| \ll H^{1-1/(r+1)} p^{(1/4r) + \varepsilon_1}.$$

Выбираем

$$r = [\varepsilon^{-1}] + 1,$$

$$\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon}{4(r+1)}.$$

Тогда, так как $H > p^{1/4 + \varepsilon}$,

$$|S_H(N)| \ll H p^{-(1/4 + \varepsilon) \{1/(r+1)\} + (1/4r) + \varepsilon_1} < H p^{-\varepsilon/2(r+1)}.$$

Поэтому для всех достаточно больших простых p имеет место неравенство

$$|S_H(N)| < H p^{-\delta},$$

где

$$\delta = \frac{\varepsilon}{2(r+1)}.$$

5. Доказательство теоремы 2. Для доказательства этой теоремы нам придется вернуться к рассуждениям леммы 4. Теперь, однако,

$$|S_H(N)| = H,$$

так что можно обойтись без применения неравенства Гёльдера и получить несколько более точный результат.

Мы можем предположить, что

$$p^{1/4} (\log p)^{3/2} < H < \frac{1}{2} p^{1/2}. \quad (23)$$

Действительно, если существует такое $H' \geq p^{1/2} / 2$, что

$$|S_{H'}(N)| = H',$$

то для любого целого числа, удовлетворяющего неравенству (23), будем тогда иметь

$$|S_H(N)| = H.$$

Мы полагаем

$$h = [10 \log p]$$

и применяем затем лемму 3, выбирая множество целых чисел q состоящим из всех простых чисел интервала

$$\frac{H}{8h} < q \leq \frac{H}{4h}.$$

Условие $2Hq_2 < p$ удовлетворяется. Кроме того,

$$Q = \pi\left(\frac{H}{4h}\right) - \pi\left(\frac{H}{8h}\right) \gg \frac{H}{h \log p}.$$

Так же как и в лемме 4, функция $\chi(x)$ постоянна в каждом из интервалов $I(q, t)$, и, следовательно, если

$$\frac{N+tp}{q} < x \leq \frac{N+\frac{H}{2}+tp}{q},$$

то

$$|S_h(x)| = h.$$

Число таких значений не менее

$$\sum_q (q - Q) \left\{ \frac{H}{2q} - 1 \right\} \gg HQ \gg \frac{H^2}{(\log p)^2}.$$

Окончательно имеем

$$\sum_{x=0}^{p-1} \left| \sum_{y=1}^h \chi(x+y) \right|^{2r} \gg \frac{H^2}{(\log p)^2} h^{2r},$$

что после применения леммы 2 дает

$$\frac{H^2}{(\log p)^2} h^{2r} \ll (4r)^{r+1} p h^r + 2r p^{1/2} h^{2r}.$$

Полагаем теперь

$$r = [\log p].$$

Тогда получим

$$H^2 \ll \left\{ \left(\frac{4r}{h} \right)^r p + p^{1/2} \right\} 2r (\log p)^2 \ll p^{1/2} (\log p)^3.$$

Справедливость теоремы теперь очевидна.

6. Для доказательства теоремы 3 необходима следующая хорошо известная лемма.

Лемма 5. Пусть

$$f(x) = \frac{\varphi(p-1)}{p-1} \left\{ 1 + \sum_{\substack{d|(p-1) \\ d > 1}} \frac{\mu(d)}{\varphi(d)} \sum_{\chi(d)} \chi(d)(x) \right\},$$

причем во внешней сумме суммирование происходит по бесквадратным целым положительным числам d , а во внутренней — по всем характеристам $\chi(d) \pmod{p}$ порядка d . Тогда для $x \not\equiv 0 \pmod{p}$

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \text{ — первообразный корень } \pmod{p}, \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Доказательство. Лемма представляет собой простое обобщение предложения 496 из [7].

Доказательство теоремы 3. Согласно лемме 5, имеем

$$\sum_{\substack{x=N+1 \\ x \not\equiv 0 \pmod{p}}}^{N+H} f(x) = N(H),$$

где $N(H)$ — число первообразных корней в интервале

$$N+1 \leq x \leq N+H.$$

Следовательно, если $H < p$, то справедливо неравенство

$$\left| N(H) - \sum_{x=N+1}^{N+H} f(x) \right| \leq 1. \quad (24)$$

Но

$$\sum_{x=N+1}^{N+H} f(x) = \frac{\varphi(p-1)}{p-1} \left\{ H + \sum_{\substack{d|(p-1) \\ d > 1}} \frac{\mu(d)}{\varphi(d)} \sum_{\chi_{(d)}} \sum_{x=N+1}^{N+H} \chi_{(d)}(x) \right\},$$

и применяя следствие теоремы 1 при $H > p^{1/4 + \varepsilon}$, получим оценку

$$\left| \sum_{\substack{d|(p-1) \\ d > 1}} \frac{\mu(d)}{\varphi(d)} \sum_{\chi_{(d)}} \sum_{x=N+1}^{N+H} \chi_{(d)}(x) \right| = O \left(\sum_{\substack{d|(p-1) \\ d > 1}} \frac{1}{\varphi(d)} \sum_{\chi_{(d)}} H p^{-2\delta} \right)$$

для некоторого положительного числа δ , зависящего только от ε ; последнее же выражение не превосходит величины

$$O(H p^{-\delta}), \quad (25)$$

так как существует точно $\varphi(d)$ характеров $\chi_{(d)}$ порядка d и так как число делителей d числа $p-1$ не превосходит $O(p^\delta)$. Из (24) и (25) теперь следует, что

$$N(H) = \frac{\varphi(p-1)}{p-1} H (1 + O(p^{-\delta})),$$

и теорема доказана.

ЛИТЕРАТУРА¹⁾

1. Pólya G., Über die Verteilung der quadratischen Reste und Nichtreste, *Nachr. Akad. Wiss. Göttingen* (1918), 21—29.
2. Виноградов И. М., Sur la distribution des résidus et des non-résidus des puissances, *Ж. физ.-матем. о-ва* при Пермск. ун-те (1918), № 1, 94—96.
3. Виноградов И. М., On a general theorem concerning the distribution of the residues and non-residues of powers, *Trans. Amer. Math. Soc.*, **29** (1927), 209—217.
4. Виноградов И. М., On the bound of the least non-residue of n -th powers, *Trans. Amer. Math. Soc.*, **29** (1927), 218—226.
5. Davenport H., Erdős P., The distribution of quadratic and higher residues, *Publ. Math. Debrecen*, **2** (1952), 252—265.
6. Burgess D. A., The distribution of quadratic residues and non-residues, *Mathematika*, **4** (1957), 106—112 (Есть русский перевод. См. сб. *Математика* 2:6 (1958), 3—9.)
7. Landau E., Vorlesungen über Zahlentheorie, Band 2, Leipzig, 1927.
8. Hasse H., Theorie der relativ-zyklischen algebraischen Funktionkörper, insbesondere bei endlichen Konstantenkörper, *J. reine angew. Math.*, **172** (1935), 37—54.
9. Weil A., Sur les courbes algébriques et les variétés qui s'en déduisent, *Actualités math. sci.*, Paris (1948), № 1041.
- 10*. Wang Yuan, A note on the least primitive root of a prime, *Sci. Rec.*, **3** (1959), № 5, 174—179.
- 11*. Ван Юань, О наименьшем первообразном корне простого числа, *Acta math. sinica*, **9** (1959), № 4, 432—441 (кит.); *Scientia sinica*, **10** (1961), № 1, 1—14 (англ.).
- 12*. Перельмутер Г. И., Оценка одной суммы с простыми числами, *Докл. АН СССР*, **144** (1962), № 1, 48—51.

¹⁾ Звездочкой отмечена литература, добавленная переводчиком. — Прим. ред.

